Mission 2 : Mise en place dans un environnement virtuel d'un service DHCP.

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 1
Date de rédaction : 16 septembre 2024

Sommaire

Caractéristiques du deuxième serveur (DHCP):.....3
Création de la machine virtuelle.....3
Étape 1 : Configurer la carte réseau.....3
Étape 2 : Installation du serveur DHCP.....4
Étape 3 : Initialisation de l'interface.....4
Étape 4 : Configuration de chaque sous réseaux.....5
Étape 5 : Configuration des adresses statiques (SR Serveurs).....8
Étape 6 : Vérification.....9

Caractéristiques du deuxième serveur (DHCP):

- Nom : DHCPSCA
- IP : 172.16.51.2
- Système d'exploitation : Debian
- Service en charge : DHCP(l'ensemble des sous-réseaux doivent être en adressage dynamique sauf le réseau serveurs).

Le service DHCP doit distribuer l'ensemble des paramétrages réseaux pour tous les sous-
réseaux de la mairie.

Création de la machine virtuelle

- SIO2-AP-GP1-DHCPSCA

La machine virtuelle est bien créée, on peut passer à la configuration.

Étape 1 : Configurer la carte réseau

Pour modifier sa configuration réseau on utilise : ***nano /etc/network/interfaces***

```
  GNU nano 5.4                                    /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
        address 172.16.51.2/24
        gateway 172.16.51.254
        # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
        dns-nameservers 8.8.8.8
```

On peut redémarrer le serveur avec la commande :***reboot*** et vérifier les modifications de sa configuration en faisant : ***ip a***

```
inet 172.16.51.2/24 brd 172.16.51.255 scope global ens3
```

Étape 2 : Installation du serveur DHCP

On commence par une mise à jour des paquets du système : ***apt-get update***

Puis par l'installation du paquet pour le service DHCP : ***apt-get install isc-dhcp-server***

Étape 3 : Initialisation de l'interface

Configuration du serveur DHCP dans le fichier : ***nano /etc/default/isc-dhcp-server***

On va indiquer quelle interface réseau nous utiliserons qui est ici ens3

```
  GNU nano 5.4                                    /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens3"
INTERFACESv6=""
```

Étape 4 : Configuration de chaque sous réseaux

Configuration du fichier IP dans le fichier : ***nano /etc/dhcp/dhcpd.conf***

On copie le texte ci-dessous tout à la fin du fichier en modifiant avec la configuration que doit avoir le serveur DHCP pour chaque sous réseaux :

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.192 { ***Le réseau et le masque de réseau***
    range 192.168.1.1 192.168.1.61; ***Le rang d'adresses IP fournit***
    option domain-name-servers 172.16.51.1, 8.8.8.8; Le DNS (serveur AD)
    option domain-name "local.sca1.lan"; ***Le nom du domaine***
    option routers 192.168.1.62; ***La passerelle***
    option broadcast-address 192.168.1.63; ***L'adresse broadcast***
    default-lease-time 600; ***Bail par défaut***
    max-lease-time 7200; ***Bail maximum***
}

```
# SR Entretien bâtiments et Service des écoles
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.192 {
        range 192.168.1.1 192.168.1.61;
        option domain-name-servers 8.8.8.8;
        option domain-name "local.sca1.lan";
        option routers 192.168.1.62;
        option broadcast-address 192.168.1.63;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
}

# SR Animation et insertion
subnet 192.168.1.64 netmask 255.255.255.224 {
        range 192.168.1.65 192.168.1.93;
        option domain-name-servers 8.8.8.8;
        option domain-name "local.sca1.lan";
        option routers 192.168.1.94;
        option broadcast-address 192.168.1.95;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
}

# SR Administration générale
subnet 192.168.1.96 netmask 255.255.255.224 {
        range 192.168.1.97 192.168.1.125;
        option domain-name-servers 8.8.8.8;
        option domain-name "local.sca1.lan";
        option routers 192.168.1.126;
        option broadcast-address 192.168.1.127;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
}

# SR Service technique
subnet 192.168.1.128 netmask 255.255.255.224 {
        range 192.168.1.129 192.168.1.157;
        option domain-name-servers 8.8.8.8;
        option domain-name "local.sca1.lan";
        option routers 192.168.1.158;
        option broadcast-address 192.168.1.159;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
}
```

```
# SR Prévention et sécurité
subnet 192.168.1.160 netmask 255.255.255.240 {
        range 192.168.1.161 192.168.1.173;
        option domain-name-servers 8.8.8.8;
        option domain-name "local.sca1.lan";
        option routers 192.168.1.174;
        option broadcast-address 192.168.1.175;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
}

# SR SEG
subnet 192.168.1.176 netmask 255.255.255.240 {
        range 192.168.1.177 192.168.1.189;
        option domain-name-servers 8.8.8.8;
        option domain-name "local.sca1.lan";
        option routers 192.168.1.190;
        option broadcast-address 192.168.1.191;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
}

# SR Direction générale
subnet 192.168.1.192 netmask 255.255.255.240 {
        range 192.168.1.193 192.168.1.205;
        option domain-name-servers 8.8.8.8;
        option domain-name "local.sca1.lan";
        option routers 192.168.1.206;
        option broadcast-address 192.168.1.207;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
}

# SR Equipements sportifs
subnet 192.168.1.208 netmask 255.255.255.248 {
        range 192.168.1.209 192.168.1.213;
        option domain-name-servers 8.8.8.8;
        option domain-name "local.sca1.lan";
        option routers 192.168.1.214;
        option broadcast-address 192.168.1.215;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
}
```

Étape 5 : Configuration des adresses statiques (SR Serveurs)

```
# Réservation d'adresses statiques
host ad {
    hardware ethernet 50:6B:8D:A0:C9:F3;
    fixed-address 172.16.51.1;
}

host dhcp {
    hardware ethernet 50:6B:8D:C6:DB:C8;
    fixed-address 172.16.51.2;
}

host glpi {
    hardware ethernet 50:6B:8D:C4:FC:B8;
    fixed-address 172.16.51.10;
}

host nas {
    hardware ethernet 50:6B:8D:00:00:00;
    fixed-address 172.16.51.20;
}


# SR Serveurs
subnet 172.16.51.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 172.16.51.100 172.16.51.253;
        option domain-name-servers 8.8.8.8;
        option domain-name "local.sca1.lan";
        option routers 172.16.51.254;
        option broadcast-address 172.16.51.255;
        default-lease-time 600;
        max-lease-time 7200;
}
```

On sauvegarde ce fichier et on le quitte puis on redémarre le service serveur DHCP : ***systemctl status isc-dhcp-server***

Une fois que le service DHCP à redémarrer on peut voir son statut avec la commande : ***systemctl status isc-dhcp-server***

```
root@debian:~# systemctl restart isc-dhcp-server
root@debian:~# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Mon 2024-09-16 15:02:05 CEST; 6s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 709 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 4 (limit: 2159)
     Memory: 4.9M
        CPU: 44ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─724 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens3
```

Le service DHCP est bien fonctionnel sur le serveur, on peut faire les test

Étape 6 : Vérification

```
Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : local.sca1.lan
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-LM
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 2C-F0-5D-15-5A-24
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::13a8:9a0a:41cc:251b%13(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 172.16.51.100(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 16 septembre 2024 15:38:59
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 16 septembre 2024 15:48:59
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 172.16.51.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 172.16.51.2
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . : 103608413
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-2D-E2-67-A8-2C-F0-5D-15-5A-24
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . : 8.8.8.8
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . : Activé
```

Le service DHCP est bien fonctionnel